

ĐỀ THI CUỐI KỲ - KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

Thời gian: 90 phút | Hình thức: Lập trình trên máy tính

Câu 1: Đệ quy (3.0 điểm)

- Viết hàm đệ quy tính tổng các chữ số của một số nguyên dương N. (Ví dụ: N = 123 -> Kết quả: 1+2+3 = 6).
- Viết chương trình nhỏ cho phép người dùng nhập N từ bàn phím và gọi hàm trên để in kết quả.

Câu 2: Quản lý đối tượng & Menu (7.0 điểm)

Khai báo cấu trúc **LinhKien** gồm: Tên linh kiện (string), Hãng sản xuất (string), Số lượng (int), Đơn giá (double).

Xây dựng chương trình với hệ thống **Menu** thực hiện các chức năng:

- Cấp phát động (1đ):** Sử dụng con trỏ và toán tử new để quản lý mảng động các LinhKien.
- Đọc tập tin (1đ):** Đọc dữ liệu từ file "KhoHang.txt" vào mảng động.
- Menu xử lý (3đ):**
 - Xuất danh sách linh kiện hiện có.
 - Tìm kiếm linh kiện theo tên (nhập từ bàn phím).
 - Tính tổng giá trị hàng hóa trong kho (Số lượng * Đơn giá).
 - Liệt kê linh kiện của hãng "Samsung".
- Hàm & Cấu trúc (1đ):** Chương trình phải chia thành các hàm chức năng riêng biệt.
- Ghi tập tin (1đ):** Xuất các linh kiện có số lượng < 5 ra file "CanNhap.txt" và kết thúc chương trình an toàn (giải phóng bộ nhớ).